

المدة	المشروع التكنولوجي	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	تلوث الغلاف الجوي	المادة و تحولاتها	الثالثة متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي. - يعرف أن الغازات المنطلقة من الاحتراق تلوث الغلاف الجوي. - يحرص على سلامة التوازن البيئي.
وظيفة المشروع	التعرف على ملوثات الغلاف الجوي وكيفية المحافظة عليه.
مؤشرات التقويم	- يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. - يخصص حاويات لفرز مختلف النفايات المدرسية. - يتقن - يبدع - يتميز.
المعارف ومواضيع الإدماج	- الغازات السامة الملوثة للبيئة. - التحولات الكيميائية لمواد مختلفة (زجاج - بلاستيك - خشب - معادن - ورق...)
العقبات المطلوب تخطيها	- التعامل بحذر مع الزجاج و المواد الحادة. - اختيار وسائل مصنوعة من مواد غير قابلة للكسر.
السندات التعليمية	لوحات بيداغوجية - الكتاب المدرسي - عرض المحاكاة- أدوات مختلفة (كرتون ،الواح....)

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
- يستكشف الغلاف الجوي ص38 - يتعرف على بعض ملوثات الغلاف الجوي . - يقترح كيف يخفف تلوث الغلاف الجوي  	الحصة الاولى استكشاف الغلاف الجوي الغلاف الجوي: هو ذلك الغلاف الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات ويبدأ من سطح الأرض ، حيث يمثل سطح البحر الحد الأسفل للغلاف الجوي ويرتفع إلى ما لا نهاية في الجو . بعض ملوثات الغلاف الجوي الغازات والأدخنة الصادرة من الظواهر الطبيعية كالبراكين - احتراق البترول ، الكربون..... الفضلات الصناعية والفلاحية التي تؤدي بدورها إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ، الأمطار الحمضية الاضطرابات الجوية المدمرة ، تخريب طبقة الأوزون. كيفية تخفيف تلوث الغلاف الجوي - تقليل انبعاث الاحتباس الحراري، وعلى وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون . - ترشيد استعمال الطاقة الحفرية خاصة الفحم والبترول. - تقليل استعمال البنزين الذي يشتمل على الرصاص. - الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يُساعد على تصفية الجو وتنقيته. الحصة الثانية النفايات في كل عملية حرق للنفايات ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون والذي يسبب أضرارا بالبيئة بكافة جوانبها وأهمها ضرر لطبقة الأوزون مما يسبب ارتفاع لدرجة حرارة الأرض، هذا على المدى البعيد. فصل المخلفات المنزلية وما أهمية فصلها لك وللبيئة وللاقتصاد فصل المخلفات يعني فصل المخلفات الورقية عن مثيلاتها من النفايات الزجاجية والبلاستيكية والمخلفات العضوية كلا على حدا. لما له من أهمية كبيرة يستفاد منها فيما يسمى بإعادة تدوير النفايات لاستخدامها كمواد خام مرة أخرى .

ماذا نفعل كي نحافظ على صحتنا وعلى بيئتنا ؟

فرز النفايات على مستوى مؤسستك
هل لديك سلتين بمنزلك لفصل المخلفات ؟



ما هي أهداف إعادة تدوير المخلفات المنزلية ؟

- حفظ المصادر الطبيعية
- تقليل الضغط على مكبات النفايات.
- تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة.
- نشر الوعي لفصل النفايات بين الناس.
- فتح قنوات جديدة للاستثمار وإنتاج مواد معاد تدويرها.
- تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
- توفير فرص عمل للشباب

معايير نجاح عملية إعادة التدوير:

كل شخص يجب ان يشارك في هذه العملية، من الشركات المنتجة والصناعات الكبرى إلى المنظمات والاعمال الصغيرة.

الحصة الثالثة

وضعية إشكالية

طلبت أم طارق من ابنها رمي النفايات الموجودة بالبيت و المتمثلة في أوراق ، زجاج مكسور و أدوات أخرى كالبلستيك و المعادن. فكر طارق مليا و هو مدرك أن حرق النفايات واحد من مسببات التلوث فقرر بمساعدة زملائه انجاز مشروع يهدف الى المحافظة على البيئة و الانسان و الاقتصاد.

المطلوب:

- قدم شرحا وافيا لأهمية المشروع خاصة الجانب البيئي و الاقتصادي؟
- قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه الحفاظ على البيئة .
- أنجز المشروع .

اقتراحات لمشاريع تكنولوجية

المشروع الأول

- الهدف من المشروع
- تقليل كمية النفايات و انتاج مواد معاد تدويرها

المشروع الثاني

- الهدف من المشروع
- التعرف على ملوثات الغلاف الجوي وكيفية المحافظة عليه.

ملاحظة: الحصة الأولى والثانية تقدم شفويا فقط ، أما الحصة الثالثة تكتب على كراس التلميذ و تقدم فيها نماذج لمشاريع سابقة

